

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANTHONY DE JESUS VALENTIM (RA. 2224720)
ARIANE PALERMO DA SILVA (RA. 23205147)
ALEX RODRIGUES DA CRUZ (RA. 2212232)
ANDERSON RUI DO AMARAL (RA. 2207620)
FELIPE LISBOA CORREA (RA. 2221864)
GABRIELA CRISTINA FARIA HENRIQUE (RA. 2221893)
MATHEUS GUSTAVO LOURENCO DE GODOY (RA. 2217481)
WILLIAN RODRIGUES PEREIRA (RA. 1704325)

Título do trabalho: Sistema de Irrigação Inteligente por Gravidade Arduino e Sensoriamento Capacitivo de Umidade e Com Acionamento Automático de Válvula Solenóide

2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Título do trabalho: Sistema de Irrigação Inteligente por Gravidade com Arduino e Sensoriamento Capacitivo de Umidade

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Engenharia da Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Avaré, Itapeva e Iporanga / SP
2026

HENRIQUE, Gabriela Cristina Faria; VALENTIM, Anthony de Jesus; GODOY, Matheus Gustavo Lourenço de; CORREA, Felipe Lisboa; SILVA, Ariane Palermo da; CRUZ, Alex Rodrigues da; PEREIRA, Willian Rodrigues; AMARAL, Anderson Rui do. Sistema de Irrigação Inteligente por Gravidade com Arduino e Sensoriamento Capacitivo de Umidade. 2026. 00f. Relatório Técnico-Científico. Engenharia de Computação – Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Tutor: Pedro Manoel da Silva Neto. Polos Avaré, Itapeva e Iporanga, 2026

RESUMO

O presente relatório técnico-científico detalha o desenvolvimento e a evolução de um sistema de automação hídrica de baixo custo, concebido para maximizar a eficiência produtiva em pequenas propriedades rurais e hortas comunitárias.

O projeto fundamenta-se no enfrentamento das barreiras econômicas impostas pela automação convencional, propondo uma arquitetura resiliente baseada em hardware livre (plataforma Arduino) e princípios fundamentais de hidrostática (Lei de Stevin). O projeto consolidou uma transição crítica de escopo, evoluindo de um protótipo de bancada para uma solução integrada de Hardware/IoT com processamento de borda (*Edge Computing*).

Um marco decisivo na arquitetura foi a substituição de sensores resistivos por sensores de umidade capacitivos v1.2, eliminando falhas por corrosão galvânica e eletrólise no solo. Na presente iteração, a arquitetura foi expandida para incluir um Shield Data Logger com módulo Real Time Clock (RTC) e armazenamento em cartão SD, garantindo a integridade dos dados históricos e o carimbo de tempo (timestamping) essencial para análises de tendências hídricas.

Também foi implementada interface humano-máquina foi mediante o uso de resistores de , botões-chave momentânea e sinalização visual via LEDs, permitindo a operação do sistema em três estados lógicos distintos: "Fechado" (vermelho), "Aberto" (verde) e "Programado" (amarelo). No modo programado, o sistema opera de forma autônoma, acionando uma válvula solenoide de ação direta — dimensionada especificamente para operação por gravidade — apenas quando os limiares de umidade atingem níveis críticos.

O firmware consolidado utiliza lógicas de histerese e intervalos de segurança para evitar a sobre-irrigação. Os testes de bancada e de estanqueidade validaram o protótipo como uma alternativa tecnicamente viável e economicamente desonerada.

PALAVRAS-CHAVE: IoT; Arduino; Sensoriamento Capacitivo; Irrigação por Gravidade; Edge Computing; Agricultura de Precisão; Sistemas Embarcados; Hidrostática; Automação Rural; Data Logging; Monitoramento de Dados;

LINK GITHUB DO PROJETO:

https://github.com/andersonrui/sistema_irrigacao

VÍDEO DE APRESENTAÇÃO:

<https://www.youtube.com/watch?v=mkm04IUIIT0>

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	6
2. DESENVOLVIMENTO.....	7
3. COMPONENTES UTILIZADOS NA IMPLEMENTAÇÃO.....	9
4. ETAPAS DE EXECUÇÃO E MONTAGEM DO SISTEMA.....	21
5. PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS.....	27
6. ARQUITETURA FINAL E FLUXOGRAMA DO SISTEMA.....	30
7. CÓDIGO-FONTE FINAL DO SISTEMA DESENVOLVIDO.....	34
8.AVALIAÇÃO DO PROJETO: PONTOS FORTES E LIMITAÇÕES.....	39
REFERÊNCIAS.....	42

1. INTRODUÇÃO

A gestão eficiente da água na agricultura familiar e em hortas comunitárias representa um desafio técnico e econômico significativo. O desperdício de recursos hídricos, muitas vezes causado por uma irrigação manual baseada em estimativas imprecisas, compromete a sustentabilidade e a produtividade. O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de irrigação inteligente que utiliza a plataforma Arduino para monitorar a umidade do solo e atuar de forma autônoma sobre o fluxo de água, utilizando exclusivamente a energia potencial gravitacional.

O tema foi delimitado a partir de uma necessidade de aplicar conceitos práticos de Hardware, IoT e Sensoriamento, afastando-se de propostas anteriores do grupo voltadas estritamente para o processamento de dados e desenvolvimento web.

A motivação central reside na criação de uma solução de baixo custo, construída com componentes de prateleira, que seja resiliente o suficiente para operar em ambientes externos hostis sem exigir infraestruturas elétricas complexas ou bombas de alta pressão. O objeto de estudo foca na integração de um nó de controle de borda (*Edge Computing*) capaz de converter sinais analógicos de sensores capacitivos em decisões binárias de acionamento hidráulico.

Atualmente os sistemas de irrigação modernos são munidos com equipamentos microprocessados de alta tecnologia e precisão para monitorar e controlar diversas variáveis ambientais que garantem o desenvolvimento da cultura, porém são de alto custo e de difícil acesso ao pequeno agricultor (REIS, 2015).

O Arduino é uma plataforma de computação física, que tem como base uma simples placa microcontrolada de entrada/saída para poder conectá-los a outros circuitos ou sensores. São sistemas digitais ligados a sensores e atuadores, os quais permitem construir sistemas que percebam a realidade e respondem com ações físicas. (FONSECA; BEPPU, 2010). Surgiu no início de 2005, na cidade de Ivrea, Itália, pelo professor Massimo Banzi. O professor teve o intuito de ensinar eletrônica e programação a seus alunos para utilizarem em seus projetos com um baixo custo. (BANZI,2012)

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS

O objetivo geral deste projeto é implementar um protótipo funcional de irrigação automatizada de baixo custo que não dependa de bombas elétricas. Para atingir esse patamar, os objetivos específicos foram traçados de forma exploratória e descritiva: identificar os requisitos hidráulicos necessários para operação em baixa pressão; caracterizar a durabilidade e a precisão de sensores capacitivos frente aos resistivos; e avaliar o desempenho do processamento de sinal local no microcontrolador para garantir a robustez contra ruídos ambientais.

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

O problema que norteia esta pesquisa foi identificado como o uma lacuna técnica para instrumentos de irrigação inteligentes de baixo custo. Durante as visitas técnicas, percebeu-se que a automação de precisão para irrigação é um recurso que pode ter uma barreira de entrada cara e complexa, deixando o pequeno produtor dependente de métodos manuais ineficientes. A pergunta norteadora do grupo é: "Como oferecer um sistema de controle de irrigação confiável utilizando componentes acessíveis e montagem simplificada?". A relevância social do projeto reside na democratização da tecnologia e na contribuição direta para a economia de recursos naturais no local de implementação.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A base técnica do trabalho fundamenta-se na física da hidrostática e na eletrônica de sensoriamento. Utilizamos a lei de Stevin para projetar um sistema que opera por gravidade, onde a altura do reservatório garante a energia necessária para o gotejamento, eliminando o consumo de energia de bombas. A diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. A fórmula é $P_B - P_A = \rho \cdot g \cdot \Delta h$. (HEWIT, 2009)

Um marco teórico importante para o grupo foi o estudo comparativo dos sensores de umidade. Identificamos que sensores resistivos, embora mais comuns, sofrem eletrólise e corrosão galvânica acelerada em contato com o solo úmido. Por esse motivo, fundamentamos o projeto no uso de sensores capacitivos, que realizam a leitura sem contato metálico direto

com a água, oferecendo uma vida útil superior e maior estabilidade nos sinais analógicos processados pelo Arduino.

2.4 METODOLOGIA

A metodologia aplicada seguiu um fluxo sistemático dividido em três grandes fases, conforme o progresso registrado. O grupo iniciou selecionando o ambiente de uma horta para aplicação da IoT. Realizamos uma entrevista técnica estratégica com o proprietário da empresa selecionada para o projeto integrador. Esse contato foi vital para entender as dores do mercado e coletar *feedbacks* sobre a viabilidade de uma arquitetura simplificada.

O perfil dos envolvidos permitiu um diagnóstico preciso sobre a necessidade de uma solução "instale e esqueça", que fosse de fácil manutenção para usuários leigos. O grupo realizou uma triagem tecnológica rigorosa, decidindo pela plataforma Arduino Uno por sua estabilidade e maturidade.

A fundamentação teórica deste trabalho baseou-se na prospecção de produções acadêmicas que exploram o manejo hídrico no setor rural associado à implementação de recursos de automação fundamentados no ecossistema de hardware livre. A coleta de dados foi efetuada em repositórios de alta credibilidade científica, priorizando plataformas que concentram estudos de ponta nas áreas de engenharia e ciências aplicadas como Google Acadêmico.

Para a localização dos materiais, empregaram-se descritores que relacionam o controle eletrônico de rega, a aplicação de microcontroladores no cultivo vegetal e as inovações tecnológicas voltadas ao campo. Após a busca inicial, os textos identificados foram submetidos a um processo de triagem para leitura integral. Também foram ignorados estudos que utilizavam protocolos proprietários incompatíveis com a filosofia de código aberto e registros repetidos entre as bases consultadas.

O acervo final proporcionou um panorama diversificado, cobrindo desde sistemas de rega para microrregiões urbanas até métodos genéricos de irrigação, o que fundamentou a viabilidade de adaptar tais inovações para diferentes realidades de uso.

A estratégia metodológica adotada seguiu os preceitos da revisão integrativa. Esse procedimento permitiu diagnosticar tendências, limitações e pontos cegos no conhecimento atual. Com base nesse diagnóstico, foi possível estruturar o conjunto de ferramentas e conceitos necessários para o desenvolvimento de um dispositivo funcional, de baixo custo e perfeitamente ajustado às demandas específicas do contexto local.

3. COMPONENTES UTILIZADOS NA IMPLEMENTAÇÃO

A implementação prática da arquitetura do sistema demandou ajustes estruturais, elétricos e hidráulicos críticos a partir de desafios identificados nos testes de bancada e em campo. Inicialmente planejado de forma direta, o sistema enfrentou falhas severas de vazamento nas juntas de acoplamento e pressão hidrostática insuficiente para vencer a restrição mecânica da válvula solenoide. Além disso, para evitar flutuações elétricas e ruídos decorrentes do acionamento conjunto da válvula e do microcontrolador na mesma fonte exigiram a transição para uma topologia de alimentação híbrida.

Após as adequações, a arquitetura consolidou-se centralizada no Arduino Uno R3 pareado a um Shield Data Logger com RTC e cartão SD para garantia de integridade e registro temporal offline. A montagem física, organizada em protoboard de 400 furos com jumpers Dupont, incorpora uma interface composta por botão chave momentânea para seleção de estados e LEDs de sinalização (Verde – Aberto, Vermelho – Fechado, Amarelo – Modo Programação). Esta configuração permite a operação segura em três modos lógicos — Fechado, Aberto e Programado —, onde os dados do sensor capacitivo dita a abertura precisa do fluxo hídrico proveniente do reservatório elevado através da rede de distribuição de PVC de 3/4".

3.1. PLACA MICROCONTROLADORA (ARDUINO UNO R3 – ATMEGA328P)

O Arduino Uno R3 atua como nó de processamento na borda (edge node) do sistema. A escolha do microcontrolador ATmega328P justifica-se por sua robustez em ambientes industriais e acadêmicos, operando nativamente com uma tensão de 5V e possuindo um conversor analógico-digital (ADC) de 10 bits. Ele é responsável por amostrar os sinais de tensão do sensor de umidade, processar a lógica de histerese e gerenciar o chaveamento do relé. Sua arquitetura de hardware livre permite que o projeto seja replicável e de fácil manutenção, servindo como a interface central entre o mundo físico (sensores) e a atuação mecânica.

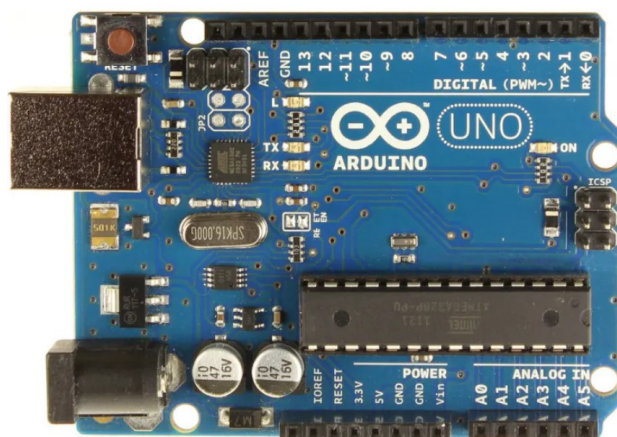


Figura 1: Arduino UNO (Fonte: Internet / Google Imagens)

3.2. SHIELD DATA LOGGER COM MÓDULOS CARTÃO SD E REAL TIME CLOCK (RTC)

A incorporação do Shield Data Logger garante a persistência de dados, permitindo o registro histórico e a análise temporal de tendências de umidade. O módulo RTC (Real Time Clock) integrado corrige falhas de sincronização após interrupções no fornecimento de energia, garantindo que cada leitura do sensor seja indexada com data e hora exatas (timestamping). O slot de cartão SD realiza a gravação física em memória não-volátil, etapa fundamental para a auditoria do consumo e eficiência hídrica do sistema.



Figura 2: Shield data logger RTC + SD Card (Fonte: Internet / Google Imagens)

3.3. CARTÃO SD

Unidade física de armazenamento de massa não-volátil. Trabalha acoplada ao Shield Data Logger com a função exclusiva de salvar os arquivos em formato de texto estruturado contendo as leituras analógicas de umidade do solo e o histórico detalhado de acionamentos da solenoide, garantindo que nenhum dado seja perdido em cenários de corte abrupto de energia.



Figura 3: Cartão de Memória SD (Fonte: Internet / Google Imagens)

3.4. SENSOR DE UMIDADE DO SOLO CAPACITIVO V1.2

O modelo capacitivo v1.2 representa uma evolução crítica na durabilidade do sistema. Ele opera baseando-se na variação da constante dielétrica do solo; conforme a umidade aumenta, a capacitância do meio muda, alterando a frequência de um oscilador interno que é convertida em tensão analógica. Este componente diminui substancialmente o fenômeno da eletrólise e da oxidação galvânica. Isso garante que o sinal enviado ao Arduino permaneça estável por longos períodos, essencial para a filosofia de funcionamento contínuo a longo prazo.



Figura 3: Sensor Capacitivo de Solo V1.2 (Fonte: Internet / Google Imagens)

3.5. MÓDULO COM 2 RELÉS (INTERFACE DE POTÊNCIA)

Como o Arduino opera com sinais de baixa corrente e tensão de 5V, ele é incapaz de acionar diretamente a carga indutiva de uma válvula solenoide. O módulo relé atua como a interface de potência necessária, funcionando como uma chave eletromecânica isolada galvanicamente por optoacopladores. Esta isolação é vital: ela impede que ruídos gerados pelo campo eletromagnético da bobina da válvula retornem para o microcontrolador, prevenindo travamentos de software ou danos permanentes ao hardware. Ele permite que o sinal lógico de 5V controle com segurança a malha de atuação hidráulica de 12V. Para o escopo deste projeto, utiliza-se apenas um dos canais disponíveis no módulo.



Figura 4: Módulo Relé 2 vias (Fonte: Internet / Google Imagens)

3.6. FONTE CHAVEADA (12V DC / 2A)

A estabilidade energética da malha de potência do sistema é garantida por uma fonte chaveada DC. A partir dos ajustes de projeto, sua atuação foi restrita exclusivamente ao fornecimento de energia para o módulo relé e para a bobina da válvula solenoide. A escolha por uma fonte chaveada isolada deve-se à sua capacidade de manter a tensão de saída constante mesmo diante de flutuações na rede elétrica, provendo a corrente necessária para vencer a inércia de partida da válvula solenoide sem gerar quedas de tensão ou interferências indutivas na unidade de processamento.



Figura 5: Fonte Chaveada 12 Volts (Fonte: Internet / Google Imagens)

3.7. ADAPTADOR DE BATERIA P4 COM BATERIA DE 9V

Componente responsável pela alimentação independente do microcontrolador, consolidando a arquitetura de alimentação híbrida do projeto. Com o uso do adaptador plugue P4 conectado à bateria de 9V, o Arduino Uno opera isolado eletricamente do circuito de potência (relé e válvula). Essa separação mitiga variações bruscas de tensão e ruídos gerados pelo acionamento da bobina indutiva da solenoide, prevenindo resets involuntários e garantindo a estabilidade operacional do processador.



Figuras 6 e 7: Adaptador de Bateria P4 e Bateria de 9V (Fonte: Internet / Google Imagens)

3.8. PROTOBOARD DE 400 PONTOS

A protoboard atua como o chassi elétrico do projeto, permitindo a interconexão estruturada dos componentes e o isolamento adequado das trilhas de sinal e de potência. Sua utilização mitigou os problemas de mau contato e ruídos nas leituras analógicas verificados nas primeiras conexões diretas, servindo como base fundamental para o debug técnico e para a estabilização das tensões de referência do circuito.

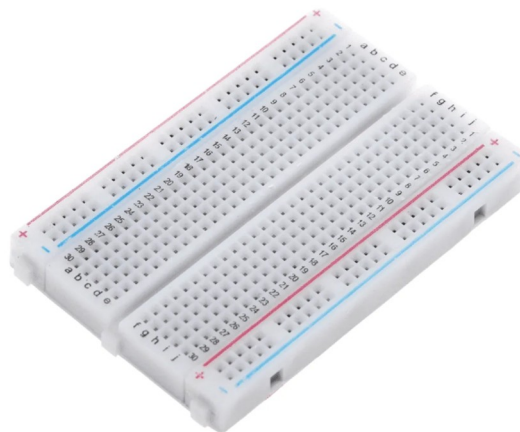


Figura 8: Protoboard de 400 pontos (Fonte: Internet / Google Imagens)

3.9. FIOS E JUMPERS MACHO-MACHO E MACHO-FÊMEA

A padronização do cabeamento com jumpers específicos (M/M para conexões internas da protoboard e M/F para a interface com sensores e shields) elimina a necessidade de emendas improvisadas que adicionam resistência elétrica indesejada. A organização por código de cores facilita o rastreamento de sinais e agiliza os procedimentos de manutenção corretiva em campo, garantindo a continuidade elétrica permanente entre o microcontrolador e os periféricos.



Figura 9: Jumpers Macho-Macho e Macho-Femea (Fonte: Internet / Google Imagens)

3.10. RESISTORES DE 5 FAIXAS AZUL DE FILME METÁLICO (220 Ω E 10k Ω)

Componentes passivos utilizados para estabilizar as portas de entrada e saída do microcontrolador e gerenciar a corrente elétrica do circuito. No projeto, são empregadas duas especificações distintas de filme metálico com precisão de 5 faixas: os resistores de 220 ohms são conectados em série com os LEDs indicadores para limitação de corrente, protegendo os diodos contra sobrecarga; já os resistores de 10k ohms são aplicados na protoboard em configuração de pull-down no circuito do botão de comando.



Figura 10: Resistores 5 faixas azul 220 Ω e 10k Ω (Fonte: Internet / Google Imagens)

3.11. BOTÃO DE CHAVE MOMENTÂNEA (PUSH-BUTTON)

Este componente constitui a interface física de controle do operador. A inclusão do *push-button* possibilita o chaveamento manual de estados lógicos do firmware, permitindo que o usuário alterne entre os modos de operação do sistema em tempo de execução sem a necessidade de efetuar o reset físico ou a reprogramação da placa microcontroladora.



3.12. LEDS INDICADORES (VERDE, VERMELHO E AMARELO)

Os diodos emissores de luz (LEDs) foram incorporados para fornecer feedback visual instantâneo do status operacional do sistema na interface de campo. A lógica programada associa o LED Verde ao estado de fluxo aberto, o LED Vermelho ao fluxo bloqueado (válvula em repouso), e o LED Amarelo ao Modo de Programação. Eles dispensam a necessidade de um computador ou terminal serial conectado para monitoramento básico do dispositivo.



Figura 11: LEDs verde, vermelho e amarelo (Fonte: Internet / Google Imagens)

3.13. CABO USB AB

Interface física padrão para a comunicação serial e manutenção do firmware. É empregado para o carregamento do código compilado (upload do firmware) para a memória flash do ATmega328P e para a extração direta e segura dos logs de dados e registros de umidade durante as etapas de validação em bancada.



Figura 12: Cabo USB AB (Fonte: Internet / Google Imagens)

3.14. VÁLVULA SOLENOIDE 3/4" NORMAL FECHADA (NF)

Este é o componente hidráulico mais crítico para a viabilidade da irrigação por gravidade. A escolha por uma válvula solenoide do tipo Normalmente Fechada (NF) é uma decisão estratégica de segurança e eficiência para a arquitetura do sistema. Como componente de segurança passiva (fail-safe), a válvula permanece bloqueada na ausência de sinal elétrico, garantindo que o fluxo de água seja interrompido automaticamente em caso de falha no microcontrolador ou queda de energia. Essa característica é vital para evitar o esvaziamento accidental do reservatório e o encharcamento das raízes. Além disso, a configuração NF otimiza o consumo energético, uma vez que a bobina só é energizada durante os intervalos ativos de irrigação, mantendo a estanqueidade do sistema por meio de uma mola interna durante todo o tempo de espera.



Figura 13: Válvula Solenóide NF 3/4" (Fonte: Internet / Google Imagens)

3.15. TUBOS DE PVC DE 3/4"

Componentes estrutural da malha hidráulica responsável pela condução do fluxo sob regime de baixa pressão. O diâmetro nominal de 3/4" foi selecionado especificamente para reduzir a perda de carga por atrito interno, garantindo que a limitada energia potencial gravitacional do reservatório elevado seja convertida em vazão útil.



Figura 14: Barra de Tubo de PVC 3/4" (Fonte: Internet / Google Imagens)

3.16. CONEXÕES HIDRÁULICAS (CURVA 90°, ADAPTADOR FLANGE E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE 3/4")

Conjunto de conexões e adaptadores responsáveis pelo direcionamento físico e acoplamento seguro do sistema hídrico. O adaptador flange de 3/4" executa a interface estanque

de saída diretamente na parede da caixa d'água (reservatório); a curva de 90° altera a direção do fluxo direcionando para a linha de descida; e o adaptador de 3/4" realiza a transição mecânica precisa entre a tubulação de PVC lisa e a rosca de entrada da válvula solenoide. Juntos, estes elementos garantem a continuidade mecânica, o alinhamento geométrico e a integridade estrutural da tubulação.



Figuras 15 , 16 e 17: Curva 90°, Adaptador Flange 3/4" e Adaptador Curto 3/4" (Fonte: Internet / Google Imagens)

3.17. CAP DE PVC DE 25MM

Utilizado como elemento de oclusão na extremidade terminal da rede hidráulica. O tampão (cap) de 25mm é fundamental para garantir o confinamento do fluxo e a pressurização do trecho final do sistema. Sua instalação bloqueia a passagem livre da água, forçando-a a ser expelida exclusivamente pelos pontos de gotejamento planejados na mangueira, evitando perdas hídricas e garantindo a eficiência da irrigação.



Figura 18: Cap De Pvc De 25mm (Fonte: Internet / Google Imagens)

3.18. MANGUEIRA DE CHUVEIRO ADAPTADA (LINHA DE IRRIGAÇÃO)

Componente reaproveitado e adaptado para atuar como a linha de distribuição e emissão final da água. A mangueira flexível de chuveiro foi estrategicamente perfurada ao longo de sua extensão para criar orifícios gotejadores. Sua maleabilidade permite um roteamento eficiente e customizado sobre o substrato, distribuindo o fluxo hídrico de forma homogênea e direcionada à zona radicular da cultura.



Figura 19: Mangueira de Chuveiro (Fonte: Internet / Google Imagens)

3.19. FITA VEDA ROSCA

Insumo de vedação mecânica aplicado nas conexões roscáveis do circuito hidráulico. A necessidade de sua inclusão evidenciou-se após o primeiro teste hidrostático do sistema, no qual foram constatados vazamentos severos nas juntas devido à ausência de selagem apropriada. A fita de politetrafluoretileno (PTFE) preenche as folgas microscópicas entre os filetes das roscas, assegurando a estanqueidade absoluta da rede sob pressão e eliminando perdas hídricas involuntárias.



Figura 19: Fita Veda Rosca (Fonte: Internet / Google Imagens)

3.20. ANDAIME DE MADEIRA COM BLOCOS (ESTRUTURA DE ELEVAÇÃO)

Elemento estrutural macro implementado como solução direta para o desafio de pressão identificado nos testes iniciais. Uma vez que o sistema opera estritamente por gravidade, o andaime de madeira estruturado com blocos foi dimensionado para elevar o tanque de 100L a uma altura mínima de 2 metros em relação ao ponto de gotejamento. Essa configuração geométrica é indispensável para gerar uma pressão hidrostática mínima de 2 mca (metros de coluna d'água), fornecendo a força mecânica necessária para vencer a resistência da mola interna e do diafragma da válvula solenoide, garantindo sua abertura nominal.



Figuras 20 e 21: Andaime de madeira e Blocos Cerâmicos (Fonte: Internet / Google Imagens)

3.21. CAIXOTE PLÁSTICO

Atua como o vaso contenedor do cultivo agrícola. Destaca-se como uma escolha de baixo custo e alta disponibilidade, apresentando dimensões adequadas para promover a correta acomodação do substrato e o desenvolvimento do sistema radicular da cultura. Serve também como ponto mecânico de fixação e posicionamento padronizado para o sensor de umidade capacitivo.



Figura 22: Caixote Plástico (Fonte: Internet / Google Imagens)

4. ETAPAS DE EXECUÇÃO E MONTAGEM DO SISTEMA

A implementação prática do projeto foi conduzida em etapas sequenciais, englobando a preparação do reservatório, a estruturação hidráulica e a integração eletroeletrônica. Abaixo, o registro fotográfico detalha a evolução da montagem, os testes de campo e as adequações estruturais exigidas para a viabilidade do sistema.



Figura 22: Perfuração do Reservatório (Fonte: Autor)

O processo de furação do tanque de 100 litros foi realizado utilizando uma furadeira equipada com broca tipo serra copo. O dimensionamento preciso da furação é o primeiro passo crítico para garantir o encaixe exato das conexões e a futura estanqueidade da saída de água.



Figura 23: Instalação do Adaptador Flange (Fonte: Autor)

Acoplamento do adaptador flange para caixa d'água de 3/4" no orifício. Este componente atua como a interface mecânica primária entre a parede do reservatório e a rede de tubulação externa, utilizando anéis de borracha internos para garantir a vedação inicial.



Figura 24: Instalação Inicial a 1 mca (Fonte: Autor)

Registro da primeira montagem da infraestrutura hidráulica, com o reservatório posicionado a apenas 1 metro de altura. Durante os testes de validação do escoamento, diagnosticou-se que a energia potencial gravitacional gerada (1 mca) não era suficiente para vencer a resistência da mola e abrir o diafragma da válvula solenoide. Esta falha de projeto exigiu a paralisação dos testes e a reimplimentação da estrutura para dobrar a pressão hidrostática.



Figura 25: Reestruturação Definitiva do Sistema Hidráulico para 2 Mca (Fonte: Autor)

O reservatório já devidamente elevado à nova cota topográfica de projeto. Posicionado sobre o andaime e os blocos de fundação, o sistema atingiu a altura mínima necessária de 2 metros de coluna d'água (2 mca). A foto exhibe a flange e o trecho inicial do tubo de PVC já instalados, configuração que finalmente garantiu a pressão mecânica requerida para a operação nominal da válvula.



Figura 26: Estrutura de Elevação – Andaime e Blocos (Fonte : Autor)

Foco na base de sustentação do projeto, destacando o andaime de madeira estruturado sobre os blocos. A imagem isola a visão do suporte e da descida vertical do tubo de PVC de 3/4", evidenciando a robustez mecânica necessária para suportar a carga dinâmica do tanque cheio de forma segura.

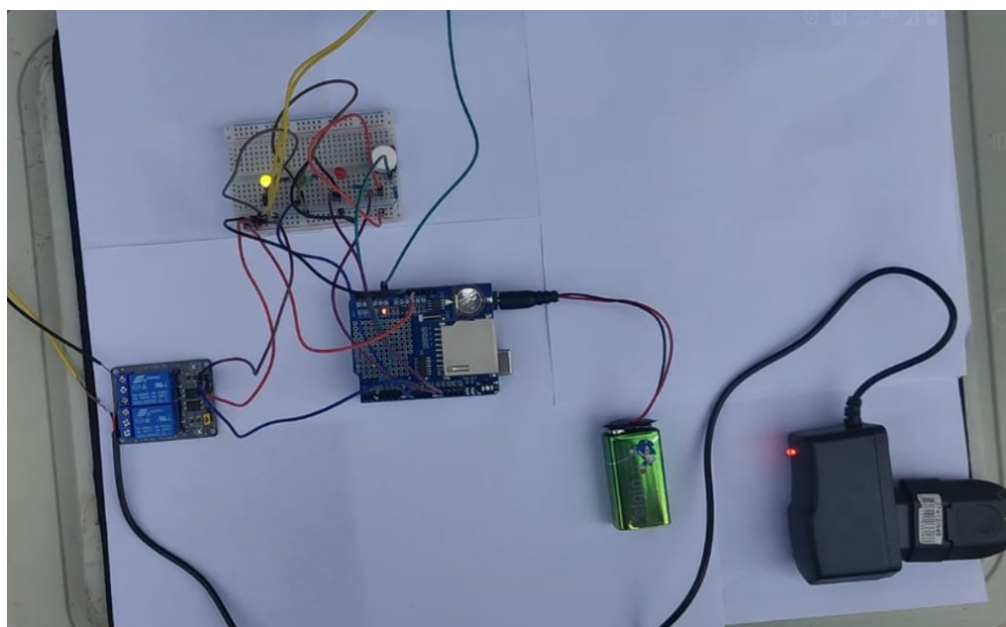


Figura 27: Integração Eletrônica e Prototipagem (Fonte : Autor)

Circuito de automação em fase de validação operacional. A imagem detalha o nó de processamento (Arduino pareado ao Shield Data Logger), o módulo relé, a protoboard e o arranjo de cabeamento. Evidencia-se também a arquitetura de alimentação híbrida em pleno funcionamento: a bateria de 9V isolada para o controle lógico e a fonte chaveada dedicada à válvula solenóide e ao relé de 2 vias.

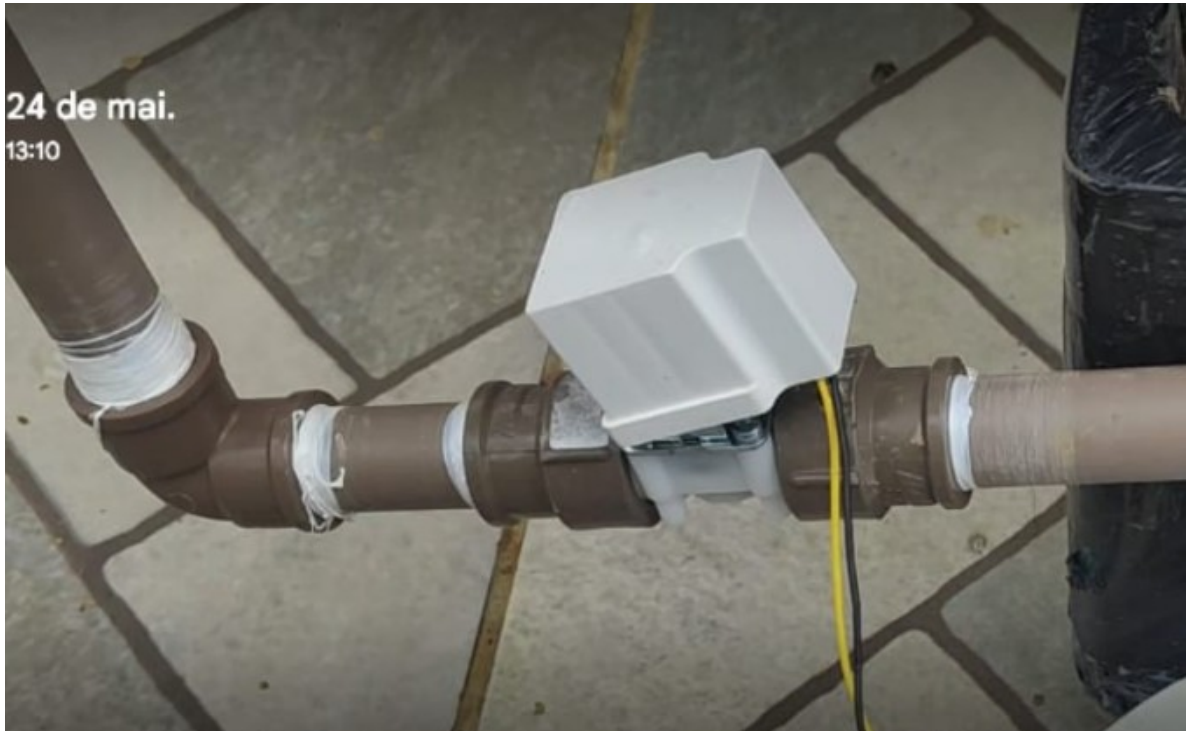


Figura 28: Cabeamento de Potência da Válvula (Fonte: Autor)

A válvula solenoide Normalmente Fechada (NF) já interligada fisicamente aos fios de alimentação do circuito do relé. As conexões elétricas foram preparadas para receber os comandos de 12V e garantir o acionamento eletromagnético seguro da bobina no ambiente de irrigação.

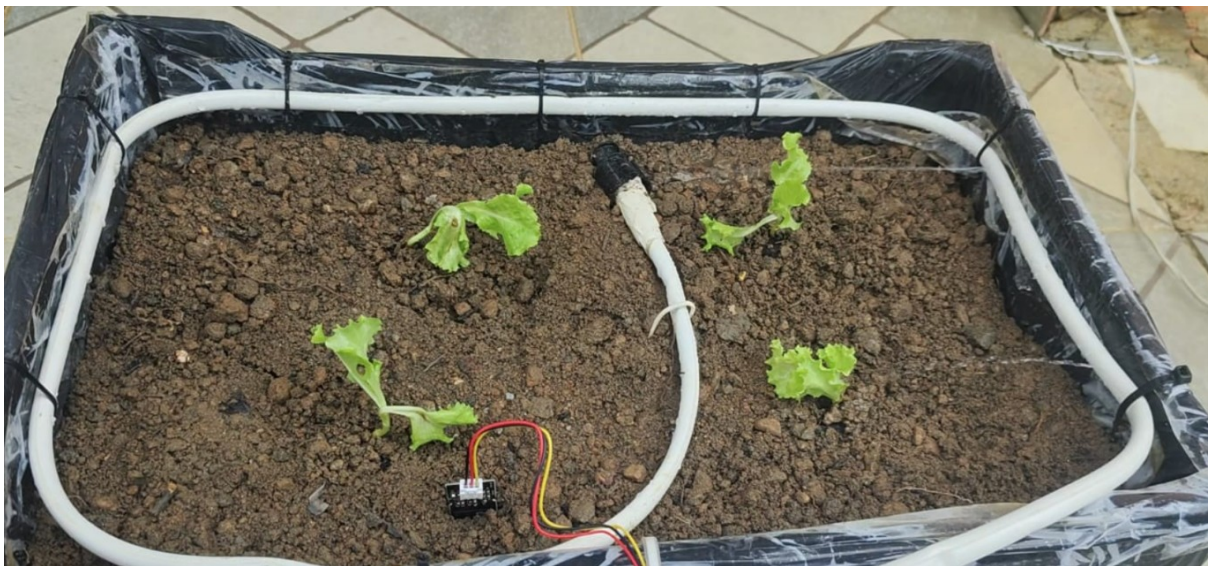


Figura 29: :Container com substrato e sensor capacitivo de umidade (Fonte: Autor)

Visão geral do subsistema agrônômico operante. O caixote de plástico atua como leito de cultivo abrigando o substrato e as mudas de alface implantadas. A imagem destaca a inserção do sensor de umidade capacitivo na zona radicular e a mangueira de chuveiro estrategicamente perfurada, adaptada para funcionar como a linha de distribuição por gotejamento.

5. PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS

A transição do escopo teórico para a montagem física revelou desafios práticos não previstos inicialmente. A resolução desses entraves exigiu adaptações estruturais, troca de hardware e correção de falhas de montagem, demonstrando a necessidade de flexibilidade e troubleshooting no desenvolvimento de sistemas físicos.

5.1. REMONTAGEM DO SISTEMA HIDRÁULICO PARA CORREÇÃO DE PRESSÃO (DE 1 MCA PARA 2 MCA)

O planejamento inicial estabeleceu a elevação do reservatório a apenas 1 metro (1 mca). Contudo, a ausência de verificação prévia do datasheet (especificações técnicas) da válvula solenoide resultou em falha operacional imediata: a pressão de 1 mca era insuficiente para vencer a resistência mecânica da mola interna e do diafragma da válvula. Este erro de dimensionamento exigiu o desmonte e o retrabalho completo da infraestrutura de sustentação. Foi necessária a implementação de um andaime de madeira reforçado com blocos estruturais para elevar o tanque a 2 metros, atingindo assim a pressão hidrostática mínima de

acionamento de 2 mca.

5.2. AQUISIÇÃO DE CLONES DO ARDUINO

Durante a fase de suprimentos, buscou-se adquirir o microcontrolador Arduino Uno R3 original (Made in Italy) por meio da plataforma Mercado Livre. Foram compradas duas unidades de vendedores diferentes, porém, ao serem entregues, constatou-se que ambas eram versões clones.

Uma das placas apresentava uma arquitetura de circuito divergente, utilizando inclusive um chip principal diferente do padrão esperado para o Arduino UNO, o microcontrolador ATmega328P.

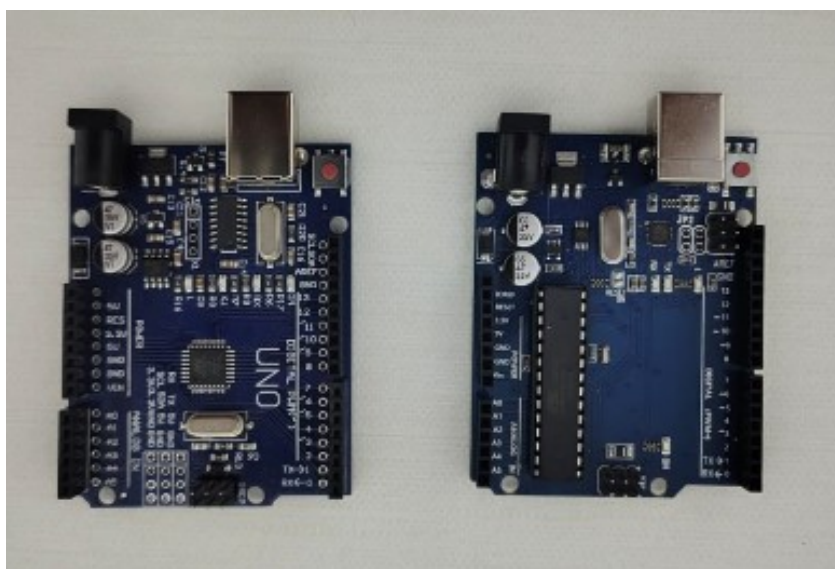


Figura 30: : Arduinos UNOs adquiridos (clones), o da direita foi utilizado no projeto final, o da esquerda dava bugs persistentes na COM4 e possuía um microcontrolador diferente (Fonte: Autor)

5.3. FALHAS DE DRIVER E INSTABILIDADE NA COMUNICAÇÃO SERIAL

O uso das placas genéricas relatadas no item anterior introduziu um bug persistente na interface com o computador. Uma das placas perdia constantemente o reconhecimento da porta de comunicação (COM4). A cada reinicialização do sistema operacional e reconexão física do cabo USB, ocorria uma falha que exigia a reinstalação manual e repetitiva dos drivers. O problema gerava lentidão excessiva no processo de upload de códigos e só foi definitivamente sanado após a substituição da placa problemática por outra unidade funcional.

```

Sketch uses 8120 bytes (25%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 419 bytes (20%) of dynamic memory, leaving 1629 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.COM4": Access is denied.

Failed uploading: uploading error: exit status 1

```

Figura 31: : Erro persistente na COM4 por conta do Arduino Clone (Fonte: Internet / Google Imagens)

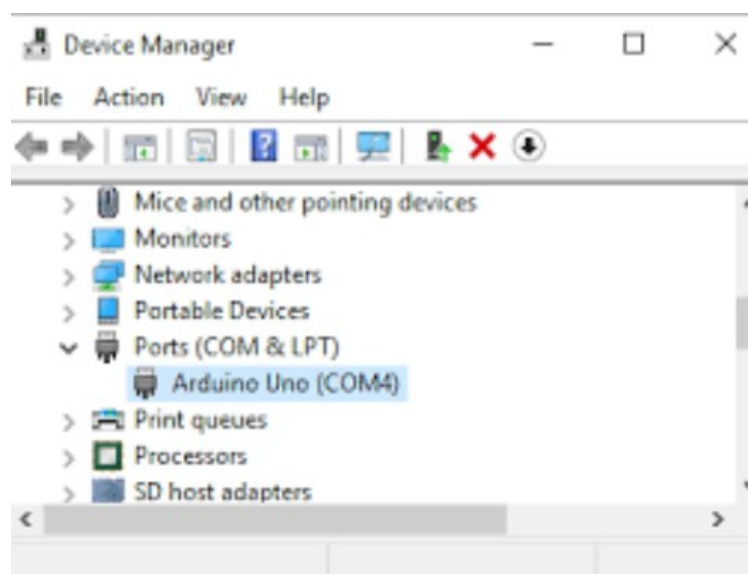


Figura 32: : Gerenciador de Dispositivos do Windows, parte onde tinha que ficar reinstalando o driver da COM4 (Fonte: Internet / Google Imagens)

5.4. ESTANQUEIDADE E A NECESSIDADE DE VEDAÇÃO HIDRÁULICA

A inexperiência inicial com montagens e redes hidráulicas resultou em vazamentos. Durante o primeiro teste prático de vazão e estanqueidade operando na nova pressão de 2 mca, as junções roscáveis não retiveram o fluxo de água. O sistema teve que ser paralisado e parcialmente desmontado para a aplicação de fita veda rosca em todas as conexões (flanges, curvas e adaptadores). Essa intervenção corrigiu as folgas entre as roscas, eliminando a perda hídrica e garantindo a integridade mecânica da linha de distribuição.

6. ARQUITETURA E FLUXOGRAMAS DO SISTEMA

A transição para a segunda iteração do hardware resolveu a instabilidade elétrica e a falta de registros históricos que limitavam o protótipo anterior. A mudança central foi a integração do Shield Data Logger, que utiliza um módulo RTC para carimbar o horário real das leituras e salvar os logs em formato diretamente no cartão SD, protegendo as informações coletadas contra quedas repentinas de energia. Toda a montagem foi consolidada em uma protoboard com jumpers Dupont e resistores de pull-down, eliminando o ruído e criando uma interface física local com um botão seletor e três LEDs (Vermelho, Verde e Amarelo) para diagnóstico visual imediato, deixando o cabo USB AB restrito apenas para a gravação de firmware e descarga física dos dados.

Na parte mecânica, a estrutura foi otimizada para trabalhar de forma totalmente passiva por gravidade. A tubulação rígida de PVC de 3/4" foi dimensionada para reduzir a perda de carga por atrito interno da água, conectando-se de forma estanque à base do tanque de 100 litros por meio de um adaptador curto. O controle do fluxo é governado por uma válvula solenoide de ação direta Normalmente Fechada (NF), que além de operar com eficácia a pressão zero, funciona como um dispositivo de segurança passiva (fail-safe), bloqueando o fluxo de água caso ocorra uma pane elétrica ou descarregamento da bateria lógica.

Como vaso contenedor, adotou-se um caixote plástico vazado, uma opção de baixo custo e alta disponibilidade que promove a excelente aeração das raízes e evita o apodrecimento do sistema radicular. Esse caixote abriga o substrato e serve de suporte para o sensor capacitivo v1.2, garantindo que a amostragem de umidade ocorra diretamente na zona onde a planta absorve água.

No ambiente de software, o código linear e bloqueante foi substituído por uma Máquina de Estados Finitos (FSM) assíncrona. Eliminamos o uso da função `delay()`, que paralisava o processamento do microcontrolador por uma hora, e implementamos o controle temporal baseado na função `millis()`, garantindo que o botão seletor responda instantaneamente ao comando do usuário.

O firmware agora chaveia entre três modos lógicos: o Modo Fechado (LED Vermelho), que desliga a válvula; o Modo Aberto (LED Verde), que abre a válvula para regas manuais; e o Modo Programado (LED Amarelo), que executa a automação inteligente. No modo programado, o Arduino faz a leitura analógica e abre a válvula caso a umidade do solo caia abaixo de 30%, mantendo a irrigação ativa até atingir a saturação de 100%. Após o fechamento, o software impõe uma pausa de 1 hora para permitir a percolação uniforme da água no substrato antes da próxima verificação.

Esta evolução estrutural e lógica é detalhada nas seções seguintes através do diagrama de tomada de decisões e da codificação final desenvolvida para o sistema.

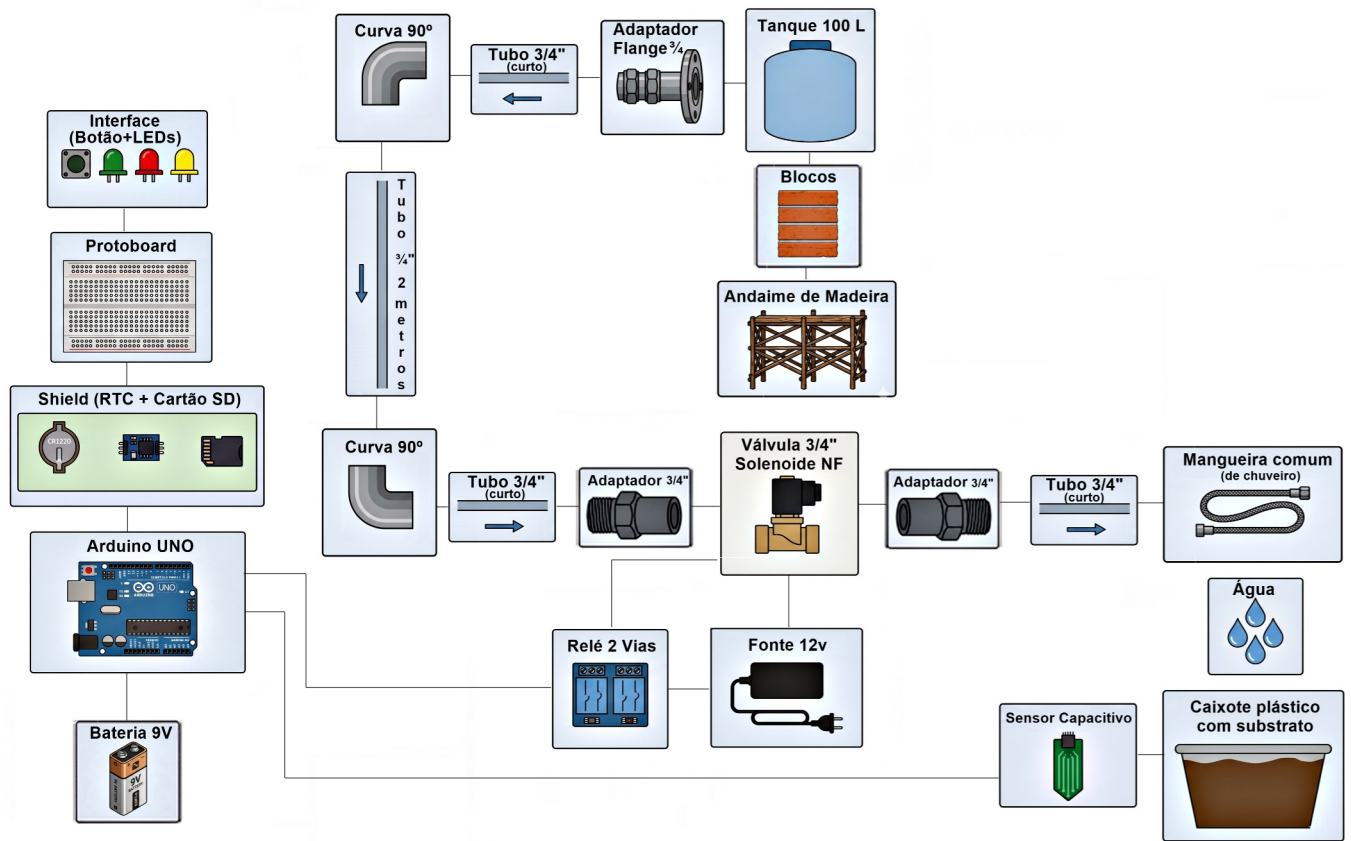


Figura 33: : Arquitetura Final do Sistema (Fonte: Autor)

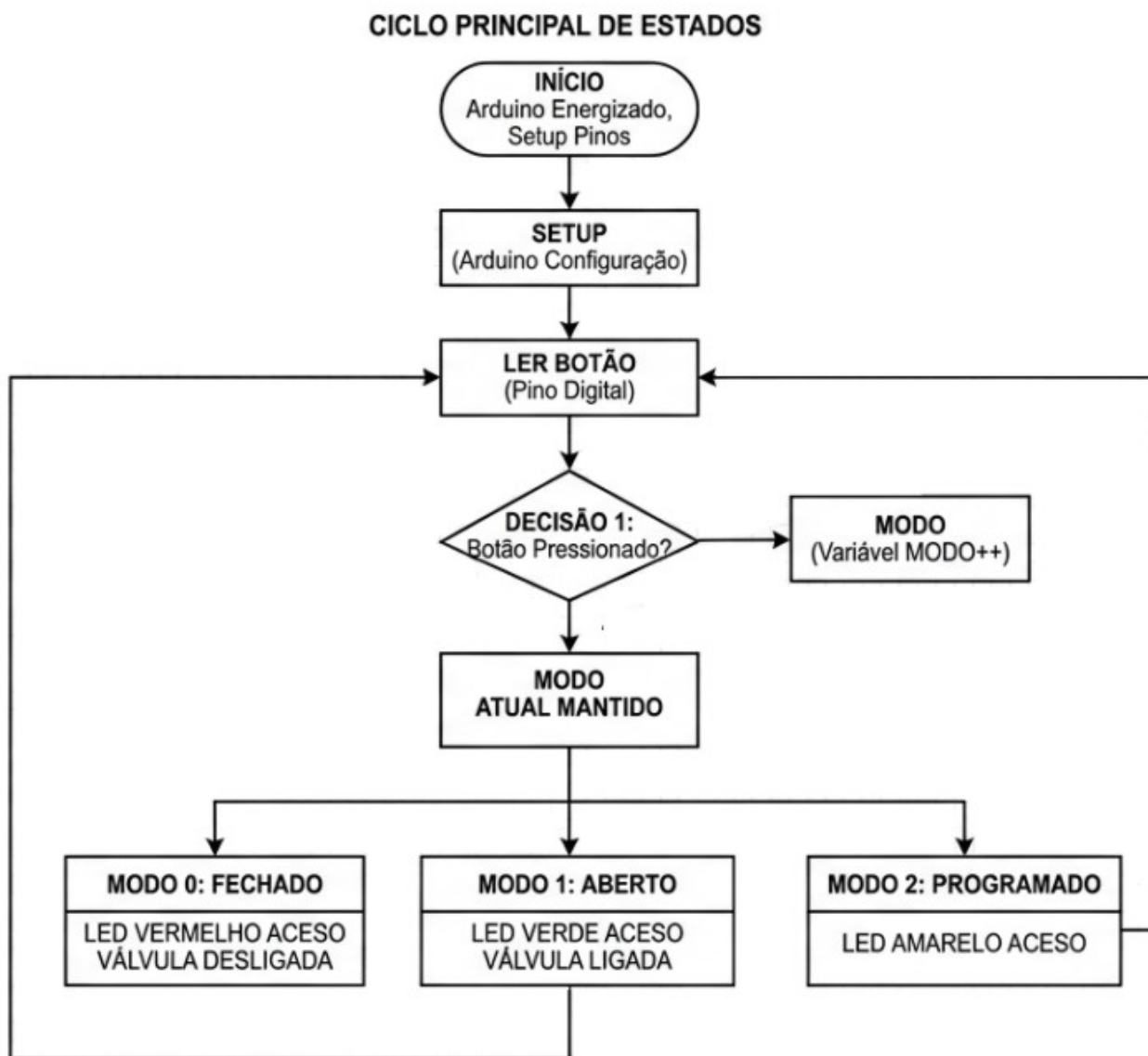


Figura 34: Ciclo Principal de Estados (Fonte: Autor)

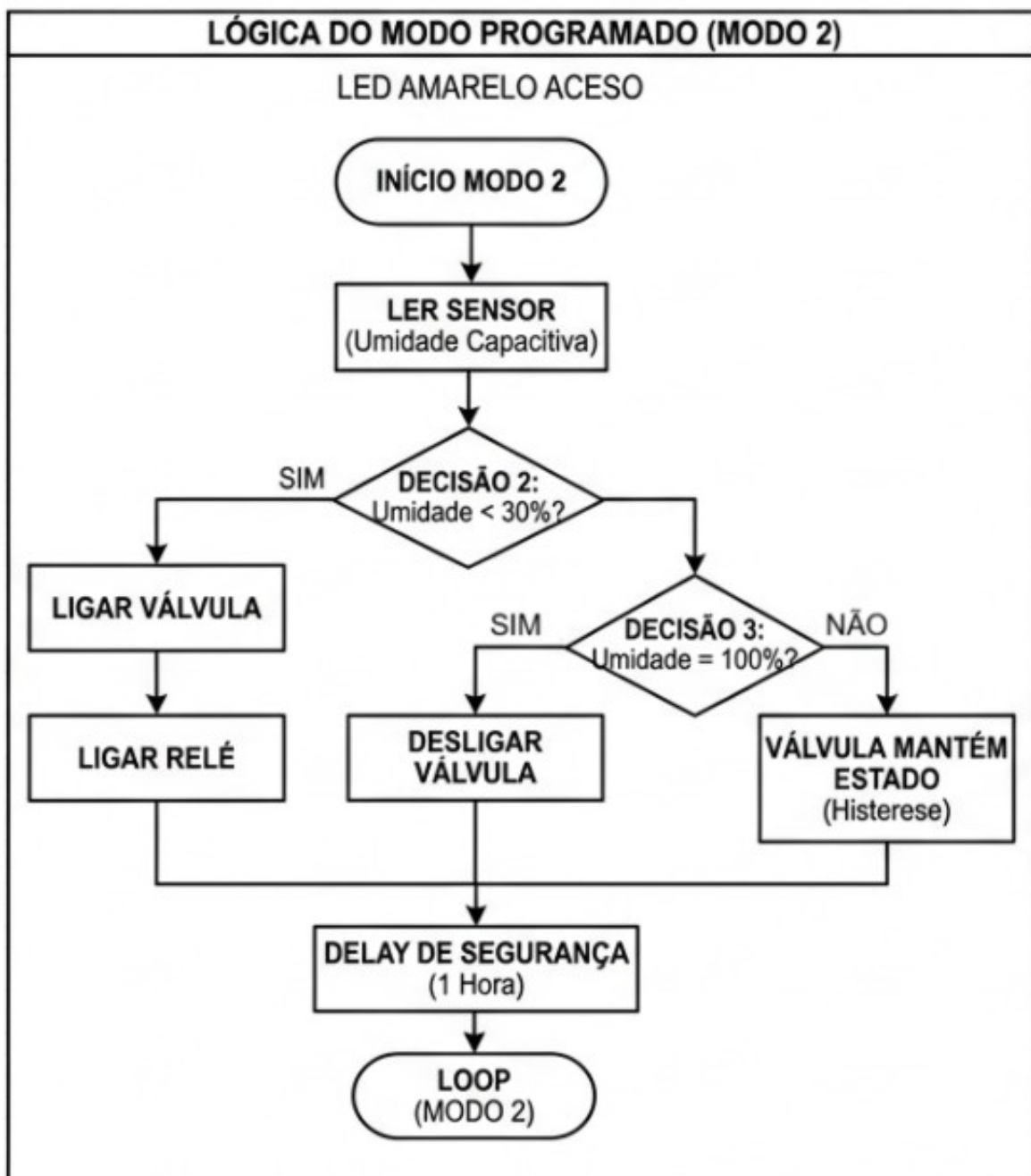


Figura 35: Lógica do Modo Programado (Fonte: Autor)

7. CÓDIGO-FONTE FINAL DO SISTEMA DESENVOLVIDO

```
#include <SPI.h>      // Comunicação SPI do módulo de Cartão SD

#include <SD.h>        // Manipulação de arquivos no Cartão SD

#include <Wire.h>      // Comunicação I2C do módulo RTC

#include <RTCLib.h>    // Controle do Real Time Clock (RTC)


const int BOTAO = 2;   // Botão

const int LED_VERMELHO = 12; // LED Vermelho

const int LED_VERDE = 13;  // LED Verde

const int LED_AMARELO = 8; // LED Amarelo

const int RELE = 7;      // Relé 2 vias


const int pinoSensor = A0; // Pino analógico A0 conectado ao sensor de umidade

const int pinoSD = 10;    // Pino digital 10 do Cartão SD


int contadorCliques = 0;   // Variável para armazenar o modo atual (0, 1 ou 2)

int estadoBotaoAnterior = LOW; // Estado anterior do botão para detectar clique


const int valorSeco = 1023; // Valor analógico lido com o sensor totalmente seco ( 100% )

const int valorMolhado = 323; // Valor analógico lido com o sensor imerso em água ( 0% )


unsigned long intervaloRega = 3600000; // Tempo de intervalo entre leituras em ms (1h padrão)

unsigned long tempoAnterior = 0; // Armazena o tempo da última execução do modo inteligente


RTC_DS1307 rtc; // Cria objeto necessário p/ gerenciar módulo RTC - Real


void setup() { // Função de configuração inicial executada uma vez ao ligar o Arduino

  Serial.begin(9600); // Inicializa a comunicação serial a 9600 bits por segundo


  // Entrada e Saídas digitais
```

```

pinMode(BOTAO, INPUT);      // Botão

pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT); // LED Vermelho

pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);  // LED Verde

pinMode(LED_AMARELO, OUTPUT); // LED Amarelo

pinMode(RELE, OUTPUT);      // Relé 2 vias


// Módulo RTC

if (!rtc.begin()) { // Verifica se a comunicação com o módulo RTC falhou ao iniciar

    Serial.println("Aviso: RTC nao encontrado!"); // Exibe mensagem de erro do RTC no monitor serial

} // Fecha a estrutura de validação do RTC


// Cartão SD

if (!SD.begin(pinoSD)) { // Verifica se a inicialização do Cartão SD falhou no pino 10

    Serial.println("Aviso: Falha no Cartao SD!"); // Exibe mensagem de erro do SD no monitor serial

} else { // Caso o Cartão SD seja inicializado com absoluto sucesso

    if (!SD.exists("irrigaca.csv")) { // Verifica se o arquivo de log ainda não existe no cartão

        File arquivoLog = SD.open("irrigaca.csv", FILE_WRITE); // Cria e abre o arquivo CSV para escrita

        if (arquivoLog) { // Verifica se o arquivo foi aberto corretamente sem falhas

            arquivoLog.println("Data e Hora;Umidade (%);Status do Rele"); // Escreve a linha de cabeçalho do CSV

            arquivoLog.close(); // Fecha o arquivo para salvar as alterações fisicamente

            Serial.println("Arquivo CSV criado com cabecalho."); // Confirma a criação do CSV na serial

        } // Fecha o bloco de verificação de abertura do arquivo

    } // Fecha o bloco de verificação de existência do arquivo

} // Fecha o bloco condicional else do Cartão SD


digitalWrite(LED_VERMELHO, HIGH); // Liga o LED Vermelho indicando o Estado Inicial do sistema

```

```

digitalWrite(LED_VERDE, LOW); // Mantém o LED Verde desligado no início do sistema

digitalWrite(LED_AMARELO, LOW); // Mantém o LED Amarelo desligado no início do sistema

digitalWrite(RELE, LOW); // Ativa o Relé no início junto com o LED 1 (Lógica Invertida)

} // Fecha a função de configuração setup()


void loop() { // Função de loop principal executada continuamente pelo Arduino

    int estadoBotaoAtual = digitalRead(BOTAO); // Lê e armazena o estado elétrico atual do botão

    if (estadoBotaoAtual == HIGH && estadoBotaoAnterior == LOW) { // Detecta se o botão foi pressionado

        contadorClique++; // Incrementa em 1 a variável de contagem de cliques do botão

        if (contadorClique > 2) { // Verifica se o contador passou do limite de modos (maior que 2)

            contadorClique = 0; // Reinicia o contador para o modo 0 (Volta ao início)

        } // Fecha a validação de limite do contador

        if (contadorClique == 0) { // Verifica se o modo selecionado é o Modo 0 (Fechado)

            digitalWrite(LED_VERMELHO, HIGH); // Liga o LED Vermelho indicando modo manual fechado

            digitalWrite(LED_VERDE, LOW); // Desliga o LED Verde para evitar falsas indicações

            digitalWrite(LED_AMARELO, LOW); // Desliga o LED Amarelo para limpar a sinalização visual

            digitalWrite(RELE, HIGH); // Desativa o Relé interrompendo o fluxo de água (Lógica Invertida)

        } // Fecha o bloco do Modo 0 - Fechado

        else if (contadorClique == 1) { // Verifica se o modo selecionado é o Modo 1 (Aberto)

            digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW); // Desliga o LED Vermelho na troca de modo manual

            digitalWrite(LED_VERDE, HIGH); // Liga o LED Verde indicando modo manual aberto (irrigando)

            digitalWrite(LED_AMARELO, LOW); // Desliga o LED Amarelo mantendo apenas a indicação correta

            digitalWrite(RELE, LOW); // Ativa o Relé abrindo a válvula solenoide (Lógica Invertida)

        } // Fecha o bloco do Modo 1

        else if (contadorClique == 2) { // Verifica se o modo selecionado é o Modo 2 (Programado)

```

```

digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW); // Desliga o LED Vermelho para a transição do sistema

digitalWrite(LED_VERDE, LOW); // Desliga o LED Verde limpando os modos manuais anteriores

digitalWrite(LED_AMARELO, HIGH); // Liga o LED Amarelo indicando que o modo inteligente está ativo

digitalWrite(RELE, HIGH); // Inicia com o Relé desativado por segurança antes da leitura

} // Fecha o bloco do Modo 2


delay(50); // Aguarda 50 milissegundos para filtrar ruídos mecânicos do botão (Debounce)

} // Fecha o bloco condicional de clique do botão


estadoBotaoAnterior = estadoBotaoAtual; // Atualiza o histórico salvando o estado atual do botão


if (contadorCliques == 2) { // Condicional que monitora se o sistema está operando no Modo 2

    logicaProgramada(); // Chama a função que executa a automação inteligente e o registro de dados

} // Fecha a condicional de verificação do Modo 2

} // Fecha a função de loop principal loop()


void logicaProgramada() { // Função isolada para a lógica do modo inteligente

    unsigned long tempoAtual = millis(); // Coleta o tempo atual de operação do Arduino em milissegundos


    if (tempoAtual - tempoAnterior >= intervaloRega || tempoAnterior == 0) { // Verifica se o intervalo passou ou se é a
primeira execução

        tempoAnterior = tempoAtual; // Atualiza a variável com o tempo atual para a próxima contagem


        int leitura = analogRead(pinoSensor); // Realiza a leitura analógica do sensor capacitivo no pino A0

        int umidade = map(leitura, valorSeco, valorMolhado, 0, 100); // Mapeia o valor bruto lido para uma escala de 0 a 100%

        umidade = constrain(umidade, 0, 100); // Garante que o valor resultante fique obrigatoriamente entre 0 e 100%


        // Limites

        int limiteMinimo = 40; // Define a constante do limite de umidade mínima em 40% (Solo Seco)

        int limiteMaximo = 80; // Define a constante do limite de umidade máxima em 80% (Solo Úmido)

```

```

// Condicional que verifica se a umidade está abaixo do limite mínimo

if (umidade < limiteMinimo) {

    digitalWrite(RELE, LOW); // Liga o relé abrindo a válvula de água (Lógica Invertida)

} // Fecha o bloco de umidade mínima


// Condicional que verifica se a umidade superou o limite máximo

else if (umidade > limiteMaximo) {

    digitalWrite(RELE, HIGH); // Desliga o relé fechando a válvula de água (Lógica Invertida)

} // Fecha o bloco de umidade máxima


DateTime agora = rtc.now(); // Coleta a data e o horário atualizados diretamente do chip RTC

File arquivoLog = SD.open("irrigaca.csv", FILE_WRITE); // Abre o arquivo CSV em modo de adição de escrita


// Condicional que valida se o arquivo foi aberto com sucesso para gravação

if (arquivoLog) {

    arquivoLog.print(agora.day(), DEC); // Grava o dia atual em formato decimal no arquivo

    arquivoLog.print('/'); // Grava a barra separadora da data no arquivo CSV

    arquivoLog.print(agora.month(), DEC); // Grava o mês atual em formato decimal no arquivo

    arquivoLog.print('/'); // Grava a segunda barra separadora da data no arquivo CSV

    arquivoLog.print(agora.year(), DEC); // Grava o ano com quatro dígitos no arquivo CSV

    arquivoLog.print(' '); // Grava um espaço em branco separando a data do horário


    if (agora.hour() < 10) arquivoLog.print('0'); // Adiciona um zero à esquerda caso a hora seja menor que 10

    arquivoLog.print(agora.hour(), DEC); // Grava a hora atualizada no arquivo CSV

    arquivoLog.print(':'); // Grava os dois-pontos separadores de horas e minutos


    if (agora.minute() < 10) arquivoLog.print('0'); // Adiciona um zero à esquerda caso o minuto seja menor que 10

    arquivoLog.print(agora.minute(), DEC); // Grava os minutos atuais no arquivo CSV

    arquivoLog.print(';'); // Grava o caractere ponto e vírgula como delimitador da primeira coluna

```

```

arquivoLog.print(umidade); // Grava o valor percentual da umidade calculado na segunda coluna

arquivoLog.print(';'); // Grava o caractere ponto e vírgula como delimitador da segunda coluna


arquivoLog.println(digitalRead(RELE) == LOW ? "ABERTO" : "FECHADO"); // Grava o estado da válvula e quebra a
linha do arquivo

// Operador ternário : Condição ? Valor se for Verdadeiro : Valor se for Falso


arquivoLog.close(); // Fecha o arquivo de log salvando permanentemente os dados no Cartão SD


Serial.println("Dados adicionados ao arquivo CSV!"); // Imprime mensagem de sucesso no monitor serial


} else { // Caso ocorra alguma falha física ou lógica na abertura do arquivo do Cartão SD

Serial.println("Erro ao abrir o arquivo CSV para gravacao."); // Alerta de falha no monitor serial


} // Fecha o bloco condicional de gravação do arquivo


} // Fecha o bloco de controle de intervalo de tempo


} // Fecha a função isolada logicaProgramada()

```

8. AVALIAÇÃO DO PROJETO: PONTOS FORTES E LIMITAÇÕES

A análise crítica da implementação deste protótipo permite identificar os acertos da solução proposta, bem como as restrições inerentes a um sistema em fase de prova de conceito. O levantamento destes pontos é fundamental para balizar futuras iterações e a possível escalabilidade do equipamento para um padrão comercial.

8.1 PONTOS FORTES DO SISTEMA

8.1.1 BAIXO CUSTO E ALTA DISPONIBILIDADE

A escolha por componentes de prateleira, como o Arduino e módulos genéricos, reduz drasticamente o custo de aquisição e garante a fácil reposição de peças, viabilizando a

manutenção rápida do sistema.

8.1.2 PERSISTÊNCIA E INTEGRIDADE DE DADOS

A incorporação do Shield Data Logger em conjunto com o módulo RTC confere um grau de confiabilidade característico de sistemas robustos de automação. Essa arquitetura garante o registro histórico preciso e à prova de falhas de energia, essencial para auditorias de eficiência hídrica.

8.1.3 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA POR GRAVIDADE

O dimensionamento da infraestrutura para operar através da pressão hidrostática de 2 mca elimina completamente a necessidade de bombas centrífugas ou periféricas, reduzindo o consumo elétrico e os pontos de falha mecânica do sistema.

8.1.4 ARQUITETURA DE ALIMENTAÇÃO ISOLADA

A alimentação híbrida, utilizando uma bateria de 9V exclusiva para o processamento lógico do Arduino e uma fonte de 12V dedicada à malha de potência do relé e da válvula solenoide, provou ser uma decisão de design extremamente acertada. Esse isolamento galvânico previne que os surtos indutivos e ruídos da bobina causem sobrecargas ou resets no microcontrolador.

8.1.5 PROVA DE CONCEITO VALIDADA

O protótipo atendeu ao seu objetivo primário de forma plena. A integração entre a leitura sensorial, o processamento lógico e a atuação mecânica é funcional, comprovando a viabilidade técnica da automação proposta.

8.2 LIMITAÇÕES E OPORTUNIDADES DE MELHORIA

8.2.1 AUSÊNCIA DE ROBUSTEZ INDUSTRIAL

Apesar de funcional, o design atual carece da robustez exigida para a operação real em campo. Para uma aplicação profissional, é imperativa a alocação do hardware em um quadro de comando com grau de proteção adequado, contemplando a organização em trilho DIN, prensa-cabos para vedação, Dispositivos de Proteção contra Surtos e uma Interface Homem-Máquina mais avançada, como um display LCD, substituindo o atual painel minimalista de

LEDs.

8.2.2 NECESSIDADE DE VALIDAÇÃO EMPÍRICA DA LÓGICA DE CONTROLE

O escopo de testes priorizou a validação elétrica, hidráulica e o chaveamento básico do sistema. O modo de irrigação autônoma carece de testes de estresse extensivos. Serão necessárias múltiplas iterações e longos períodos de coleta e análise de dados para atestar a estabilidade do algoritmo de controle a longo prazo.

8.2.3 INDEFINIÇÃO DE SETPOINTS AGRONÔMICOS

Como reflexo direto da limitação descrita no ponto anterior, o tempo reduzido de operação autônoma impediu a determinação precisa das faixas ideais de umidade para o cultivo específico. A definição dos limites de histerese requer observação contínua da resposta da planta.

8.2.4 CALIBRAÇÃO METROLÓGICA DOS SENSORES

As leituras de umidade atuais baseiam-se em valores relativos da porta analógica. Para garantir a confiabilidade analítica do sistema, é necessário submeter o sensor capacitivo a um processo de calibração rigoroso, utilizando o método comparativo contra um instrumento padrão com certificado rastreável à Rede Brasileira de Calibração do INMETRO, em conformidade com os requisitos da norma ISO/IEC 17025.

8.2.5 ENCAPSULAMENTO DOS COMPONENTES

A exposição dos componentes eletrônicos acoplados ao sensor de umidade diretamente no solo úmido é um ponto crítico de falha por oxidação e curto-circuito. Faz-se necessário um trabalho de encapsulamento, que consiste na aplicação de resina epóxi ou verniz isolante de poliuretano nas conexões e na placa de circuito impresso do sensor, para garantir sua proteção contra a umidade inerente ao ambiente de cultivo.

8.2.6 AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO NO CABEAMENTO

O uso de kits comerciais de jumpers resultou em um feixe de cabos com cores aleatórias na protoboard. A impossibilidade de manter um padrão visual de cores rigoroso dificulta o rastreamento técnico, aumentando a complexidade do diagnóstico de falhas e o risco de conexões invertidas.

8. REFERÊNCIAS

ARDUINO. Arduino Reference: Language Variables, Functions & Structure. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.arduino.cc/reference/en/>. Acesso em: 24 maio 2026.

ARDUINO. Arduino Uno Rev3 Datasheet. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf>. Acesso em: 7 abr. 2026.

BANZI, Massimo. Primeiros passos com o Arduino. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2012.

BRAGA, Newton C. O que você precisa saber sobre relés. Instituto Newton C. Braga, São Paulo, 2015. Disponível em: <https://www.newtoncbraga.com.br>. Acesso em: 24 maio 2026.

CPLUSPLUS. C++ Language Tutorial. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://cplusplus.com/doc/tutorial/>. Acesso em: 24 maio 2026.

FONSECA, Erika Guimarães Pereira da; BEPPU, Mathyan Motta. Apostila Arduino. Niterói-RJ: Universidade Federal Fluminense Centro Tecnológico, 2010.

HEWITT, Paul. Fundamentos de Física Conceitual. Cap.: Mecânica dos Fluidos. 1ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MAKERHERO. Como usar o Sensor de Umidade do Solo Capacitivo com Arduino. Florianópolis,. Disponível em: <https://www.makerhero.com/blog/sensor-de-umidade-do-solo-capacitivo-arduino/>. Acesso em: 24 maio 2026.

REIS, J. S. Sistema de controle aplicado à automação de irrigação agrícola. 73p. Monografia (Graduação) – Tecnologia em Automação Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2015.

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2002.